32763번 - No title 성공 인터랙티브

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	487	217	152	44.315%

문제

이 문제는 **인터랙티브** 문제이다.

모든 원소의 절댓값이 1 이상 10 이하의 정수인 길이 N의 수열 $A_1, A_2, \cdots, A_N$이 있다. 당신은 A의 원소들을 모르지만, 인터랙터에게 두 원소의 합 또는 곱의 부호를 질문할 수 있다.

N번 이하의 질문을 통해 모든 원소의 부호를 알아내 보자.

출력

당신의 프로그램은 아래의 과정을 통해 표준 입출력으로 인터랙터와 상호작용을 해야 한다. 이 문제의 인터랙터는 비적응적이다.

첫째 줄에 수열의 길이 N이 주어진다. $(3 \le N \le 1\,000)$

인터랙터에게 다음과 같은 질문을 최대 N번 할 수 있다.

- `? i op j` : op가 `+` 라면 $A_i + A_j$, `*` 라면 $A_i \times A_j$의 부호를 질문한다. $(1 \le i < j \le N; op \in \{+, *\})$

각 질문은 한 줄에 출력하며, 각 줄의 마지막에 개행 문자를 출력한 뒤 표준 출력 버퍼를 비워야 한다.

각 질문 이후, 결과에 따라 한 줄에 문자 한 개가 주어진다. 계산한 값이 음수라면 `-` , 0이라면 `0` , 양수라면 `+` 가 주어진다.

만약 모든 원소의 부호를 알아냈을 경우, 다음을 한 줄에 공백으로 구분하여 출력한다.

- `!` $s_1\ s_2 \cdots s_N$: A_i가 음수라면 s_i는 `-` , 양수라면 `+` 이다.

답을 출력한 뒤에는 개행 이후 표준 출력 버퍼를 비우고 프로그램을 즉시 종료해야 한다.

다음과 같은 경우에는 예상하지 못한 채점 결과를 받을 수 있음에 유의한다.

- 매 질문이나 답을 출력한 뒤 표준 출력 버퍼를 비우지 않았다.
- 출력 형식을 어겼다.
- N번보다 많은 질문을 했다.
- 올바르지 않은 답을 출력했다.
- 답을 출력한 이후 프로그램을 즉시 종료하지 않았다.

예제 입력 1 복사

```
4

+

+

-
```

예제 출력 1 복사

```
? 1 + 2

? 2 * 3

? 3 + 4

! + - - +
```

예제에서 인터랙터에 정해져 있는 수열 A는 $\{3, -1, -4, 2\}$이다.

예제는 입출력이 어떤 방식으로 이루어지는지 알기 쉽도록 의도적으로 줄 간격을 조정한 것으로, 실제 입출력과는 다르다.

노트

언어별로 표준 출력 버퍼를 비우는 방법은 다음과 같다.

- C: `fflush(stdout)`
- C++: `std::cout << std::flush`
- Java: `System.out.flush()`
- Python: `sys.stdout.flush()`

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 월간 향유회 (/category/850) > 월간 향유회 2024. 11. (/category/detail/4347) A번

- 문제를 만든 사람: heeda0528 (/user/heeda0528)
- 문제를 검수한 사람: amsminn (/user/amsminn), bnb2011 (/user/bnb2011), chogahui05 (/user/chogahui05), jyheo98 (/user/jyheo98), pjshwa (/user/pjshwa), snrnsidy (/user/snrnsidy), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)
- 비둘기집 원리 (/problem/tag/189)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모